FLINK FORWARD #ASIA 2021 ONLINE 实时即未来 REAL-TIME IS THE FUTURE

Flink流处理在中信建投证券的实践与应用

刘成龙/实时数仓项目负责人

蔡跃/金融资讯数据研发工程师

中信建投证券介绍

FLINK FORWARD #ASIA 2021 ONLINE 实时即未来 REAL-TIME IS THE FUTURE

成立

2005年

上市

2016年香港联交所上市

2018年上交所主板上市

发展

投资银行业务连续8年保持行业前3名

托管证券市值4.31万亿元，位居行业第2名

主要经营指标目前均位居行业前10名

FLINK FORWARD #ASIA 2021 ONLINE 实时即未来 REAL-TIME IS THE FUTURE

#1 中信建投证券 Flink 架构

#2 Flink 流处理场景

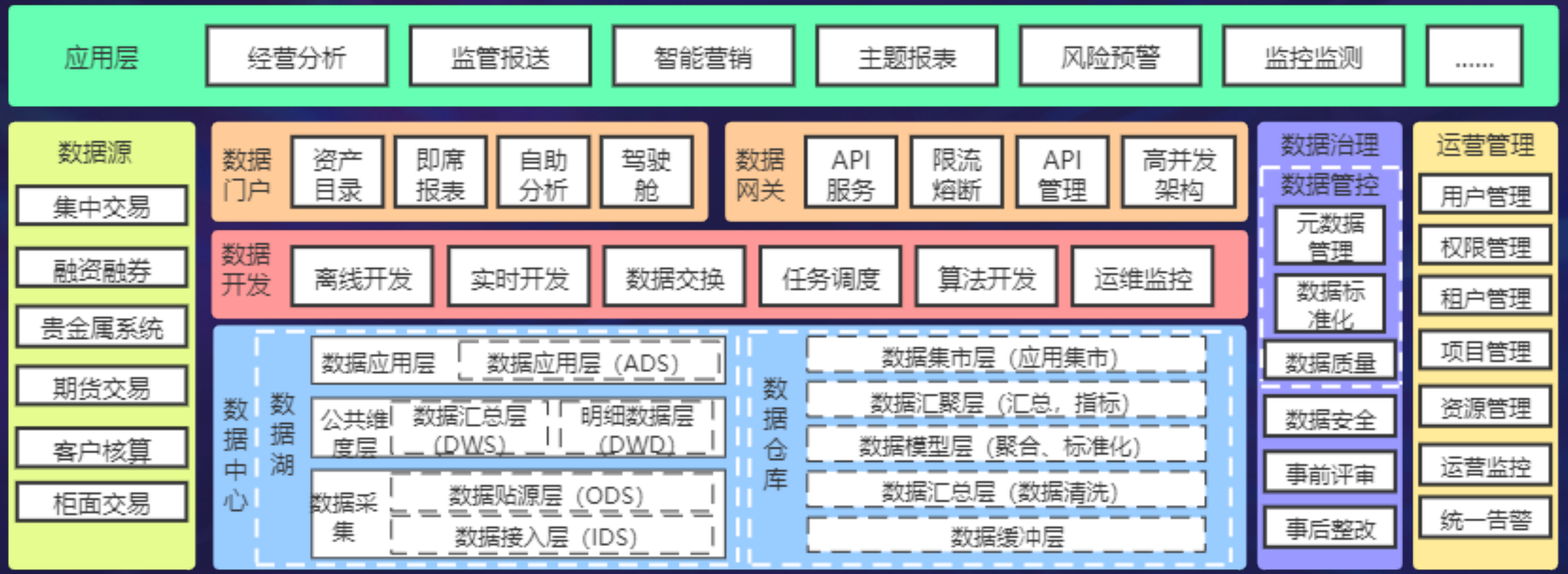
#3 金融资讯实时化改造

#4 未来展望

FLINK FORWARD #ASIA 2021 ONLINE 实时即未来 REAL-TIME IS THE FUTURE

#1 中信建投证券Flink架构

中台架构-实时开发


应用层
经营分析
监管报送
智能营销
主题报表
风险预警
监控监测
.....
数据源
集中交易
融资融券
贵金属系统
期货交易
客户核算
柜面交易
数据门户
资产目录
即席报表
自助分析
驾驶舱
数据网关
API服务
限流熔断
API管理
高并发架构
数据开发
离线开发
实时开发
数据交换
任务调度
算法开发
运维监控
数据中心
数据湖
数据应用层
数据应用层（ADS）
公共维度层
数据汇总层（DWS）
明细数据层（DWD）
数据采集
数据贴源层（ODS）
数据接入层（IDS）
数据仓库
数据集市层（应用集市）
数据汇聚层（汇总，指标）
数据模型层（聚合、标准化）
数据汇总层（数据清洗）
数据缓冲层
数据治理
数据管控
元数据管理
数据标准化
数据质量
数据安全
事前评审
事后整改
运营管理
用户管理
权限管理
租户管理
项目管理
资源管理
运营监控
统一告警

Flink实时流处理架构



FLINK FORWARD #ASIA 2021 ONLINE 实时即未来 REAL-TIME IS THE FUTURE

#2 Flink流处理场景

Flink流处理场景

FLINK FORWARD #ASIA 2021 ONLINE 实时即未来 REAL-TIME IS THE FUTURE

零售业务

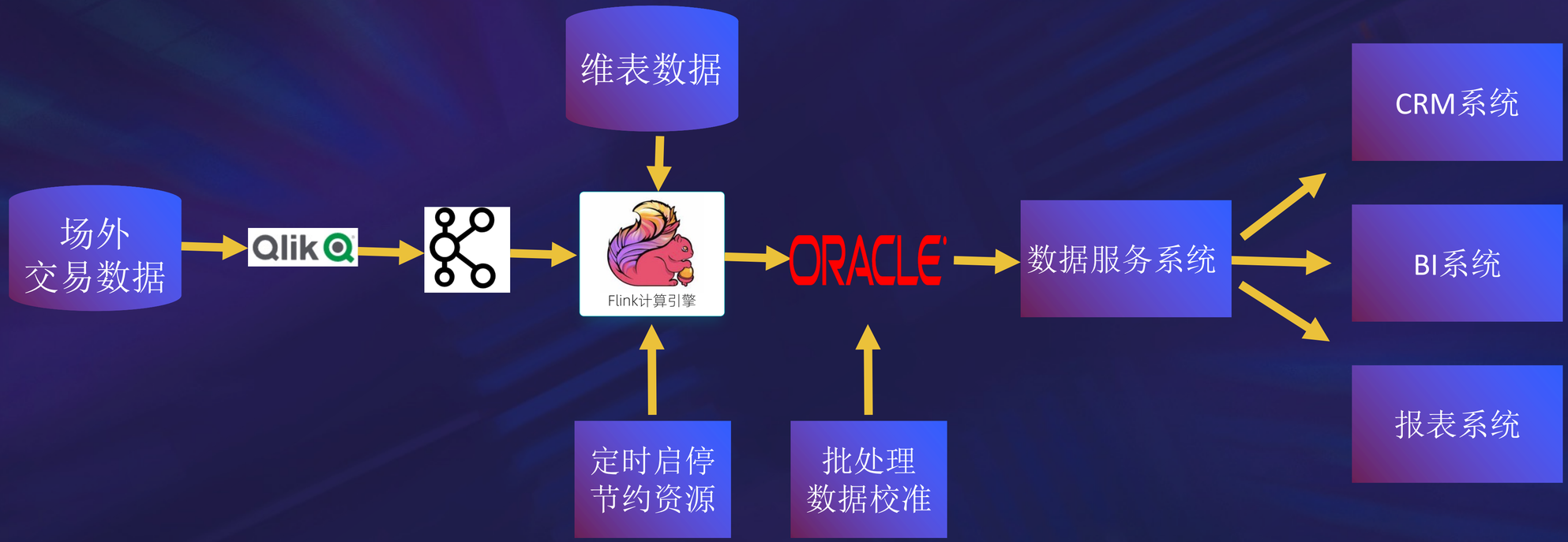
基金投顾

实时ETL

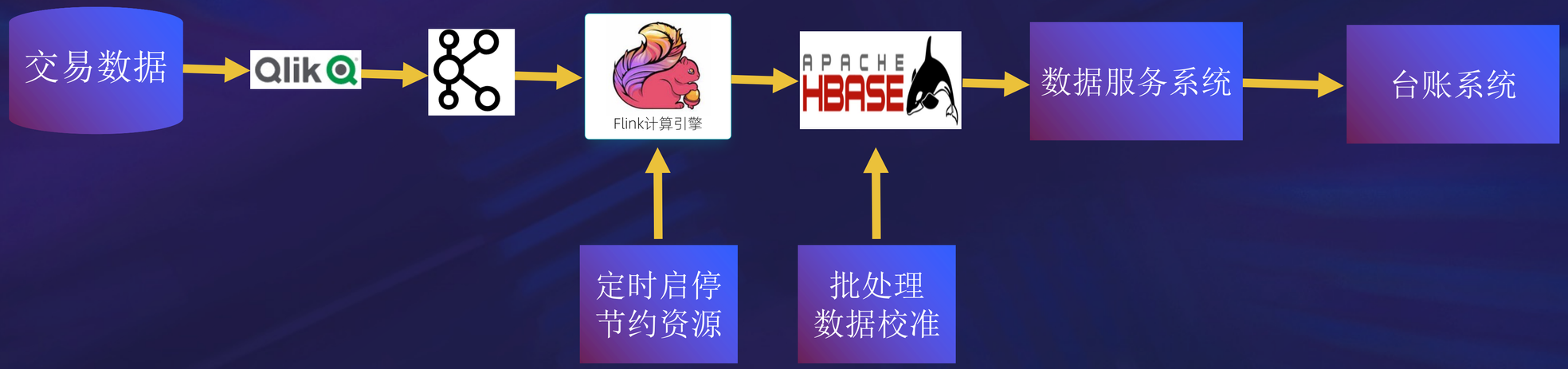
零售业务


数据应用
开户流程优化
服务质量管理
活跃客户识别
其他业务应用
实时零售大屏
实时数据展现
实时数据展现
实时计算平台
客户开户
ADS 开户数量 开户数量 开户数量
DWS 线上开户 线下开户 营业部
DWD 客户信息 开户方式 开户时间
客户服务
ADS 存量回访 线下数量 服务峰值
DWS 会访客数 触达模式 服务渠道
DWD 开户回访 客户触达 优问渠道
蜻蜓点金APP
ADS 活跃数量 每日峰值 股票回顾
DWS 在线时长 在线人数 交易产品
DWD 用户登入 资讯浏览 证券交易
优化服务流程，提高服务质量
实时零售数据
零售业务服务
账户开户
客户回访
智能外呼
营销触达
APP服务
其他服务
客户
服务

基金投顾实时指标统计


维表数据
场外
交易数据
Qlik
Flink计算引擎
ORACLE
数据服务系统
CRM系统
BI系统
报表系统
定时启停
节约资源
批处理
数据校准

实时ETL-资金流水


交易数据
Qlik
Flink计算引擎
APACHE HBASE
数据服务系统
台账系统
定时启停
节约资源
批处理
数据校准

FLINK FORWARD #ASIA 2021 ONLINE 实时即未来 REAL-TIME IS THE FUTURE

#3 金融资讯实时化改造

蔡跃　中信建投证券 金融资讯中心

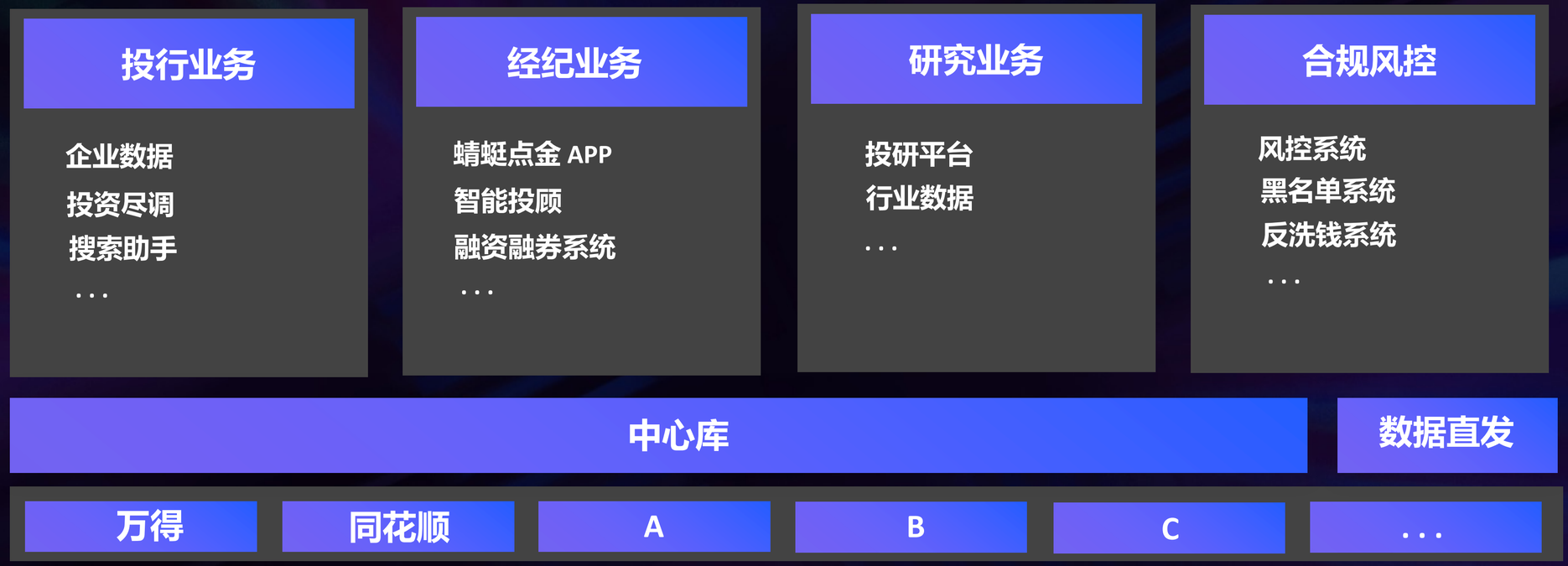
资讯不仅有“资讯”

FLINK FORWARD #ASIA 2021 ONLINE 实时即未来 REAL-TIME IS THE FUTURE



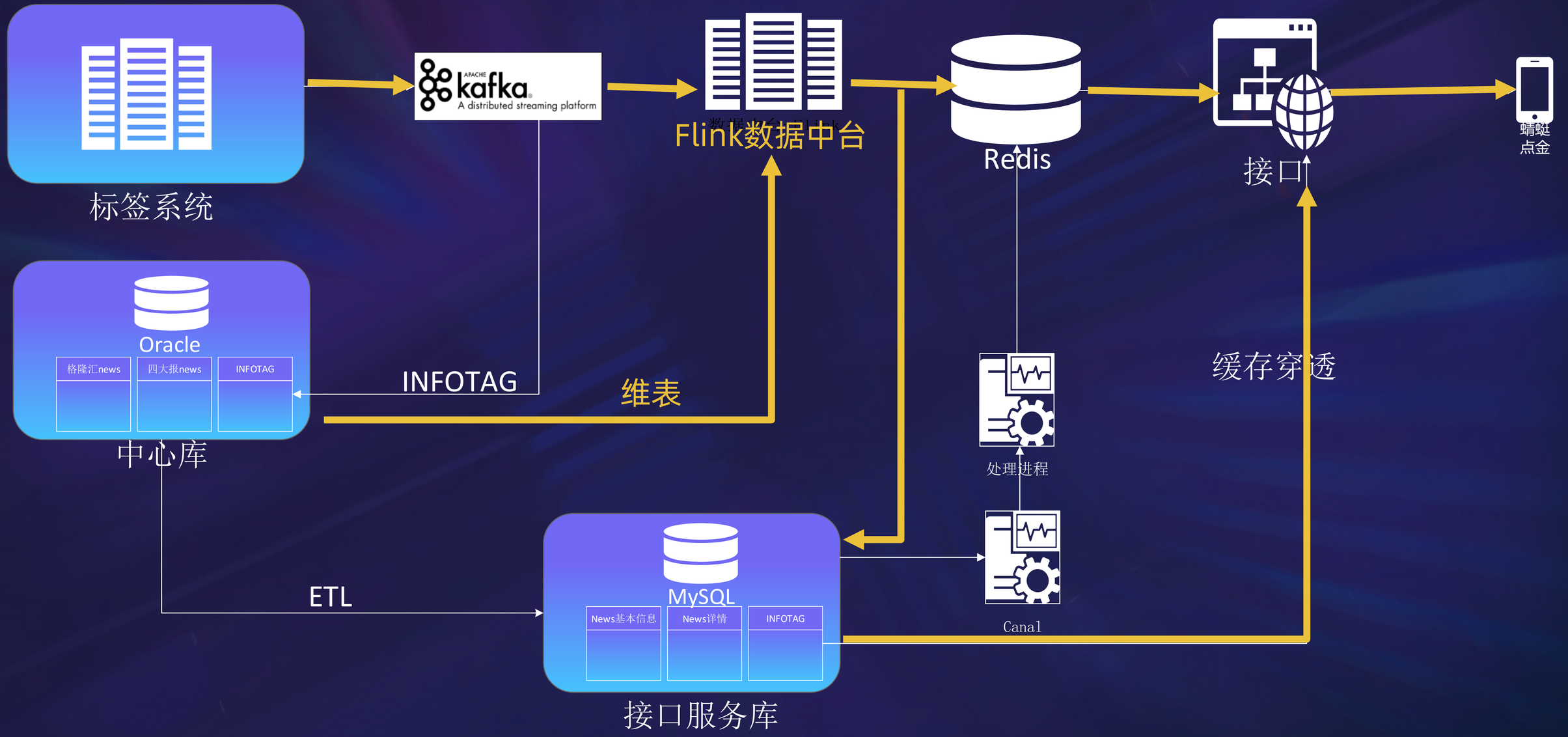
新闻、公告、研报　　货币、证券市场　　宏观、行业　　其他及衍生

数据服务



1. 数据服务整体质量
2. 架构抗风险能力
3. 数据传输效率
4. 数据内容准确

蜻蜓点金APP F10新闻



多源数据交叉校验

FLINK FORWARD #ASIA 2021 ONLINE 实时即未来 REAL-TIME IS THE FUTURE

#1

ID拉齐：

原始数据对每个金融实体均有内码，首先进行证券编码拉齐 ID-Mapping。

#2

指标化：

针对校验点需求，抽象为对应指标，通过Flink SQL编写指标生成逻辑。将多源异构数据结构拉齐。

#3

实时校验窗口：

消费指标数据，窗口聚合相同key的指标值。在数量、时间维度触发窗口计算。计算结果实时推送。

实时校验窗口

FLINK FORWARD #ASIA 2021 ONLINE 实时即未来 REAL-TIME IS THE FUTURE

Global Windows + Trigger = Customer Window Assigner

```
DataCheckTrigger(long maxCount, long interval, long continueTime)
```

onElement

```
this.maxTimestamp = timestamp + continueTime;
ctx.registerProcessingTimeTimer(this.maxTimestamp);
```

```
long nextFireTimestamp = start + interval;
ctx.registerProcessingTimeTimer(nextFireTimestamp);
```

```
count.add(1L);
if (count.get() >= maxCount) {
    count.clear();
    return TriggerResult.FIRE_AND_PURGE;
}else {
    return TriggerResult.FIRE;
}
```

onProcessingTime

```
if (fireTimestamp.get().equals(time)) {
    fireTimestamp.clear();
    fireTimestamp.add(time + interval);
    ctx.registerProcessingTimeTimer(time + interval);
    return TriggerResult.FIRE;
}
```

```
if (new Long(this.maxTimestamp).equals(time)){
    return TriggerResult.FIRE_AND_PURGE;
}
```

差异类型	债券代码	债券市场	债券简称	WIND数据	XQUANT数据	CH数据
【简称】差异	173890	银行间	21**104	21**104	21*104	21**104
【付息频率】差异	2171098	银行间	21**75	M6(半年)	Y1(一年)	M6(半年)
【上市日】差异	1689232	银行间	16**2A3	2016/11/28	2016/11/4	2016/11/28
【上市日】差异	1789364	银行间	17**3A2		2017/12/4	2017/12/11
【担保人】差异	133121	深交所	21**01	*公司	*公司	**公司
【是否公开发行】	82000965	银行间	20**ABN001次	0	1	0

FLINK FORWARD #ASIA 2021 ONLINE 实时即未来 REAL-TIME IS THE FUTURE

#4 未来展望

开发中的实时场景

FLINK FORWARD #ASIA 2021 ONLINE 实时即未来 REAL-TIME IS THE FUTURE

#1

账户资产：

- 实时资产持仓
- 客户交易盈亏
- 交易记录分析

#2

营销支持：

- MOT流失客户提醒
- 开户未成功客户
- 两融业务潜在新客户
- APP活动与内容运营

#3

风控：

- 客户维度：持仓集中度等
- 公司维度：融资额度占公司净资本等

OLAP多维分析

FLINK FORWARD #ASIA 2021 ONLINE 实时即未来 REAL-TIME IS THE FUTURE

#1

流批一体
打破数据孤岛

#2

实时或准实时数据写入
OLAP分析场景


FLINK FORWARD
#ASIA 2021
ONLINE
实时即未来
REAL-TIME IS THE FUTURE
THANKS